

問4 2%整定時間

時定数 $T=2.0$ s の一次遅れ系で、最終値の $\pm 2\%$ 以内に入り以後外れないと定義した整定時間を選べ。

1. 2.00 s 2. 4.00 s 3. 6.00 s 4. 7.82 s 5. 10.0 s

正答 4。誤差比 $e^{-t/T}=0.02$ より $t_s=-T \ln 0.02=2 \times 3.91202=7.824$ s ≈ 7.82 s。

問5 二次遅れの係数比較

$G(s)=100/(s^2+8s+100)$ を標準二次遅れ形と比較したとき、 ω_n と ζ の組合せとして正しいものを選べ。

1. $\omega_n=5$ rad/s, $\zeta=0.8$ 2. $\omega_n=8$ rad/s, $\zeta=0.5$ 3. $\omega_n=10$ rad/s, $\zeta=0.4$ 4. $\omega_n=10$ rad/s, $\zeta=0.8$ 5. $\omega_n=100$ rad/s, $\zeta=0.04$

正答 3。 $\omega_n^2=100$ より $\omega_n=10$ rad/s。 $2\zeta\omega_n=8$ より $\zeta=8/(2 \times 10)=0.4$ 。

問6 減衰係数と応答形

標準二次遅れ系で $\zeta=0.7$ のとき、ステップ応答の特徴として最も適切なものを選べ。

1. 減衰しない正弦振動 2. 振動しながら減衰して最終値へ収束 3. 臨界減衰 4. 過減衰で必ず $\zeta=1$ より速い 5. 定常値を持たない

正答 2。 $0 < \zeta < 1$ は不足減衰で、振動しながら減衰する。 $\zeta=1$ が臨界減衰、 $\zeta > 1$ が過減衰。

問7 最大オーバーシュート

標準二次遅れ系で $\zeta=0.5$ とする。最大オーバーシュート率として最も近いものを選び。

1. 4.3% 2. 9.5% 3. 16.3% 4. 30.0% 5. 50.0%

正答 3。 $M_p = \exp\{-\pi \zeta / \sqrt{1 - \zeta^2}\} = \exp\{-\pi \times 0.5 / \sqrt{0.75}\} = 0.1630\cdots$ 、約16.3%。

問8 指数入力のラプラス変換

入力 $u(t) = e^{-3t}$ のラプラス変換 $U(s)$ として正しいものを選び。

1. $1/s$ 2. $1/(s+3)$ 3. $1/(s-3)$ 4. $3/s$ 5. $s/(s+3)$

正答 2。 $L\{e^{-at}\} = 1/(s+a)$ より $U(s) = 1/(s+3)$ 。ステップ入力の $1/s$ と混同しない。

問9 インパルス応答

$G(s) = 6/(s+2)$ へ単位インパルスを入力したときの時間応答を選び。

1. $3e^{-2t}$ 2. $6e^{-2t}$ 3. $1-e^{-2t}$ 4. $3(1-e^{-2t})$ 5. $6(1-e^{-2t})$

正答 2。単位インパルスでは $U(s) = 1$ なので $Y(s) = G(s) = 6/(s+2)$ 。逆変換して $y(t) = 6e^{-2t}$ 。

問10 定常値と定常偏差

$Y(s)/R(s) = 5/(s+10)$ に単位ステップ目標値を入力する。 $y(\infty)$ と $e(\infty) = 1 - y(\infty)$ の組合せを選び。

1. $y=0, e=1$ 2. $y=0.5, e=0.5$ 3. $y=1, e=0$ 4. $y=5, e=-4$ 5. $y=10, e=-9$

正答 2。 $Y(s) = 5/\{s(s+10)\}$ 。最終値の定理より $y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = 5/10 = 0.5$ 、したがって $e(\infty) = 0.5$ 。

二次試験型

答えだけでなく、使用式・式変形・中間値・検算まで示す。

問11 一次遅れの時間応答・立上り時間・整定時間

教材用仮定モデル $G(s)=2/(3s+1)$ へ単位ステップを入力する。

(1) $y(t)$ (2) $t=3$ s の出力 (3) 10～90%立上り時間 (4) 2%整定時間

解答・解説

$K=2$, $T=3$ s。単位ステップ $U(s)=1/s$ 。

(1) $y(t)=2(1-e^{-t/3})$ 。

(2) $y(3)=2(1-e^{-1})=1.26424\cdots\approx 1.264$ 。

問13 入力種別ごとの時間応答

教材用仮定伝達関数 $G(s)=4/(s+4)$ について、次の入力に対する時間応答を求めよ。

(1) 単位インパルス (2) 単位ステップ (3) 指数入力 e^{-2t}

解答・解説

(1) $U(s)=1 \rightarrow Y(s)=4/(s+4) \rightarrow y(t)=4e^{-4t}$ 。

(2) $U(s)=1/s \rightarrow Y(s)=4/\{s(s+4)\}=1/s-1/(s+4) \rightarrow y(t)=1-e^{-4t}$ 。

(3) $U(s)=1/(s+2)$ 。 $Y(s)=4/\{(s+4)(s+2)\}=2/(s+2)-2/(s+4)$ 。

よって $y(t)=2e^{-2t}-2e^{-4t}$ 。

検算: 同じ $G(s)$ でも入力 $U(s)$ が違えば時間応答は異なる。 $1/s$ を掛けるのはステップ入力。

問14 指定時刻の応答と定常偏差

教材用仮定閉ループ伝達関数 $Y(s)/R(s)=4/(s+5)$ に単位ステップ目標値を入力する。

(1) $y(t)$ (2) $t=0.4$ s の出力 (3) 定常値 (4) 定常偏差

解答・解説

$R(s)=1/s$ より $Y(s)=4/\{s(s+5)\}=0.8/s-0.8/(s+5)$ 。

(1) $y(t)=0.8(1-e^{-5t})$ 。

(2) $y(0.4)=0.8(1-e^{-2})=0.69173\cdots \approx 0.692$ 。

(3) $y(\infty)=\lim sY(s)=4/5=0.8$ 。

(4) $e(\infty)=1-0.8=0.2$ 。

検算: 0.692、0.8、0.2 は指定時刻出力・定常値・定常偏差という別の量。

問15 二次遅れのインパルス応答

教材用仮定モデル $G(s)=9/(s^2+3s+9)$ へ単位インパルスを入力する。

(1) ω_n (2) ζ (3) ω_d (4) インパルス応答 $y(t)$

解答・解説

標準形の分母 $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$ と比較する。

(1) $\omega_n^2=9 \rightarrow \omega_n=3 \text{ rad/s}$ 。

(2) $2\zeta\omega_n=3 \rightarrow \zeta=3/(2\times 3)=0.5$ 。

(3) $\omega_d=3\sqrt{1-0.25}=3\sqrt{0.75}=2.59808\cdots \text{ rad/s}$ 。

(4) $s^2+3s+9=(s+1.5)^2+6.75$ 。単位インパルスでは $Y(s)=G(s)$ 。

$y(t)=(9/2.59808)e^{-1.5t}\sin(2.59808t)\approx 3.46410e^{-1.5t}\sin(2.59808t)$ 。

検算: 一般式 $(K\omega_n^2/\omega_d)e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t)$ に $K=1$ を代入して同じ結果。

固定EXAM_ALIGNMENTへの接続

H23一次 問7(2): 問3・4・11 / R07二次 問4(2)(4)(5): 問9・10・13・14 / R06二次 問4(2)(3)(4): 問8・9・10・13・14

R03二次 問4(3)(4): 問6・12・15 / H29二次 問4(5): 問5・12・15。固定5問・12答案要素へ 12/12 接続。

Topic 19～21の独立論点、未確認実車値、固定過去問の正答記号・完成済み個別解答は追加していない。